Quantum Mechanics Homework (Week 8)

Tang Yi

2025 年 11 月 15 日

题目 1. 考虑一维体系，证明：
(1)$\sigma_x\sigma_H \geq \dfrac{\hbar}{2m}\langle p\rangle$;
(2) 束缚定态下，满足不确定关系的下限。

题目 1 的解答. (1)

$$\begin{aligned}\sigma_x\sigma_H &\geq \frac{|i\langle[x,H]\rangle|}{2}\\ &= \frac{|i^2\hbar\dfrac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t}|}{2}\\ &= \frac{\hbar}{2m}\langle p\rangle\end{aligned}$$

(2)

题目 2. 设体系处于 $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ 和 $\hat{l}_z$ 的共同本征态 $|(l,m)\rangle$，求 $(\Delta_{l_x})^2$ 和 $(\Delta_{l_y})^2$。
（提示：先利用对易关系证明 $\langle(l,m)|\hat{l}_x^2(l,m)\rangle = \langle(l,m)|\hat{l}_y^2(l,m)\rangle$）

题目 2 的解答.

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{l}}^2|l,m\rangle &= l(l+1)|l,m\rangle\\ \hat{l}_z^2|l,m\rangle &= m^2|l,m\rangle\\ \Rightarrow (\hat{l}_x^2+\hat{l}_y^2)|l,m\rangle &= [l(l+1)-m^2]|l,m\rangle\end{aligned}$$

同时，不难有

$$\begin{aligned}\hat{l}_x^2 &= \frac{1}{4}(l_+ + l_-)^2\\ &= \frac{1}{4}(l_+^2 + l_-^2 + l_+l_- + l_-l_+)\\ \hat{l}_y^2 &= -\frac{1}{4}(l_+ - l_-)^2\\ &= -\frac{1}{4}(l_+^2 + l_-^2 - l_+l_- - l_-l_+)\end{aligned}$$

同时，不难有 $\langle l,m|l_+^2|l,m\rangle = \langle l,m|l_-^2|l,m\rangle = 0$。

因此，可以证明

$$\langle l_x^2\rangle = \langle l_y^2\rangle = \frac{l(l+1)-m^2}{2}$$

同时，利用升降算符，不难有

$$\langle l_x\rangle = \langle l_y\rangle = 0$$

因此恢复量纲后，有，

$$(\Delta_{l_x})^2 = (\Delta_{l_y})^2 = \frac{l(l+1)-m^2}{2}\hbar^2$$

题目 3. (1) 证明：角动量算符沿任意方向 (θ,ϕ) 的分量 $\hat{l}_\alpha$ 与 $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ 对易。(2) 求 $\hat{l}_\alpha$ 在 $\hat{l}_z$ 的本征态下的期望值。

题目 3 的解答. (1)

$$\begin{aligned} l_\alpha &= \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{n}_\alpha \\ &= \cos\alpha l_x + \cos\beta l_y + \cos\gamma l_z \\ &= \sin\theta\cos\phi l_x + \sin\theta\sin\phi l_y + \cos\theta l_z \end{aligned}$$

而 l_x, l_y, l_z 与 $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ 对易是显然的。因此，角动量算符沿任意方向的分量 $\hat{l}_\alpha$ 与 $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ 对易。

(2)

$$\begin{aligned} \langle l_\alpha\rangle &= \langle l,m|l_\alpha|l,m\rangle \\ &= \cos\theta m\hbar \end{aligned}$$